

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**
**Pengenal Pasti Produk**

Perihalan Produk: **Tetrabutylammonium hydroxide, 12.5% solution in methanol**  
 Product Description: **Tetrabutylammonium hydroxide, 12.5% solution in methanol**  
 Cat No. : 463890000  
 No. CAS 2052-49-5  
 Rumusan molekul C16 H37 N O

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
 Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
 Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
 No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
 Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
 Main line: +60 3-5525 7888

**Alamat e-mel**

Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
 CHEMTREC Malaysia 1-800-815-308 (Malay)  
 CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) +(60)-327884561 (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**
**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Cecair mudah bakar                                           | Kategori 2 (H225)   |
| Ketoksikan oral akut                                         | Kategori 3 (H301)   |
| Ketoksikan dermis akut                                       | Kategori 3 (H311)   |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Wap                             | Kategori 3 (H331)   |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                     | Kategori 1 B (H314) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                 | Kategori 1 (H318)   |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan) | Kategori 1 (H370)   |

**Unsur Label**


# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tetrabutylammonium hydroxide, 12.5% solution in methanol

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Kata Isyarat

## Bahaya

### Kenyataan Bahaya

H225 - Cecair dan wap amat mudah terbakar

H301 + H311 + H331 - Toksik jika tertelan, terkena kulit atau jika tersedut

H314 - Menyebabkan lecuran kulit dan kerosakan mata yang teruk

H370 - Menyebabkan kerosakan organ

### Kenyataan Awasan

#### Pencegahan

P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok

P240 - Bekas dan peralatan penerima harus dibumikan dan dirangkaikan

P242 - Gunakan alat yang tidak mengeluarkan percikan api

P243 - Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik

P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan

P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini

P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik

P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

#### Tindak balas

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air

P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas

P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas

P310 - Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor

P330 - Berkumur

P331 - JANGAN paksa muntah

P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran

P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

#### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

P405 - Simpan di tempat berkunci

#### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Toksik kepada vertebra daratan

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                      | No. CAS   | Peratus berat |
|-------------------------------|-----------|---------------|
| TETRABUTYLAMMONIUM HIDROKSIDA | 2052-49-5 | 12.5          |
| Metanol                       | 67-56-1   | 87.5          |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Nasihat Umum

Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan. Perlukan perhatian perubatan segera.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tetrabutylammonium hydroxide, 12.5% solution in methanol

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terkena Mata</b>                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika terkena mata, basuh serta-merta dengan air yang banyak dan dapatkan nasihat perubatan.                                                                                                                                   |
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pengingesan</b>                                      | JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Beralih ke tempat berudara segar. Perlukan perhatian perubatan segera. |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi.                                                                                                                                                                                    |

## Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Menyebabkan luka terbakar dari semua laluan pendedahan. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingesan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebuk.

## Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Bahan kimia kering, Pasir kering, Busa tahan alkohol. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa. Produk menyebabkan kelecuman mata, kulit dan membran mukus. Mudah menyala. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara. Wap boleh bergerak kepada sumber pencucuhan dan terbakar.

#### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tetrabutylammonium hydroxide, 12.5% solution in methanol

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

## Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

## Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan.

## Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Jangan sedut kabus/wap/semburan. Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api. Untuk mengelak pencucuhan wap oleh pembebasan elektrik statik, semua bahagian peralatan dari logam mesti dibumikan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Melindung daripada kelembapan. Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen | Malaysia | TLV ACGIH                             | OSHA PEL                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol  |          | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 200 ppm<br>(Vacated) TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 250 ppm<br>(Vacated) STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>Skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen | Kesatuan Eropah                                              | United Kingdom                                                                                            | German                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Metanol  | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | WEL - TWA: 200 ppm TWA; 266 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm STEL; 333 mg/m <sup>3</sup> STEL | 100 ppm TWA MAK; 130 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK<br>Skin absorber |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tetrabutylammonium hydroxide, 12.5% solution in methanol

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

yang kalis letupan.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

## Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Gogal                   |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b>      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Jenis Penapis yang Disyorkan:</b> | Penapis gas dan wap bukan organik Jenis B kelabu Penapis ammonia dan terbitan ammonia organik Jenis K Hijau<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

Langkah-langkah Higin Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

Kawalan pendedahan persekitaran Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                        |                              |                                            |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>                            | Cecair                       |                                            |
| <b>Keadaan Fizikal</b>                 | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |
| <b>Bau</b>                             | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Ambang Bau</b>                      | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>pH</b>                              | >12                          |                                            |
| <b>Julat lebur/takat</b>               | -98 °C / -144.4 °F           |                                            |
| <b>Titik Melembut</b>                  | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Takat/julat didih</b>               | 65 °C / 149 °F               | @ 760 mmHg                                 |
| <b>Takat Kilat</b>                     | 12 °C / 53.6 °F              | <b>Cara</b> - Tiada maklumat yang tersedia |
| <b>Kadar Penyejatan</b>                | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b>   | Tidak berkenaan              | Cecair                                     |
| <b>Had ledakan</b>                     | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Tekanan Wap</b>                     | Tiada data tersedia          |                                            |
| <b>Ketumpatan wap</b>                  | Tiada data tersedia          | (Udara = 1.0)                              |
| <b>Graviti Tertentu / Ketumpatan</b>   | 0.91                         |                                            |
| <b>Ketumpatan Pukal</b>                | Tidak berkenaan              | Cecair                                     |
| <b>Keterlarutan Dalam Air</b>          | Boleh larut                  |                                            |
| <b>Keterlarutan dalam pelarut lain</b> | Tiada maklumat yang tersedia |                                            |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tetrabutylammonium hydroxide, 12.5% solution in methanol

Tarikh Semakan 22-Mar-2025

## Pekali Petakan (n-oktanol/air)

| Komponen           | log Pow |
|--------------------|---------|
| TETRABUTYLAMMONIUM | 1.518   |
| HIDROKSIDA         |         |
| Metanol            | -0.74   |

Suhu Pengautocucuhan 465 °C / 869 °F

Suhu Penguraian Tiada data tersedia

Kelikatan Tiada data tersedia

Sifat Mudah Letup Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara

Sifat Pengoksidaan Tiada maklumat yang tersedia

Rumusan molekul C16 H37 N O

Berat Molekul 259.46

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

Pempolimeran Berbahaya Tiada maklumat yang tersedia.  
Tindak Balas Berbahaya Tiada di bawah pemprosesan biasa.

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan.

### Bahan Tak Serasi

Tiada yang diketahui.

### Produk Penguraian Berbahaya

Tiada di bawah keadaan penggunaan biasa.

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

(a) acute toxicity;

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tetrabutylammonium hydroxide, 12.5% solution in methanol

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Oral       | Kategori 3<br>ATE = 111 mg/kg |
| Derma      | Kategori 3<br>ATE = 343 mg/kg |
| Penyedutan | Kategori 3<br>ATE = 3.4 mg/l  |

## Data toksikologi bagi komponen

| Komponen                      | LD50 Mulut                     | LD50 Dermis                 | LC50 Penyedutan             |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| TETRABUTYLAMMONIUM HIDROKSIDA | 500 mg/kg (Rat)                | -                           | -                           |
| Metanol                       | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg (Rabbit) | LC50 = 128.2 mg/L (Rat) 4 h |

(b) Kakisan kulit / kerengsaan; Kategori 1 B

(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; Kategori 1

(d) pemekaan pernafasan atau kulit;  
Respiratori Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
Kulit Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

| Component                   | Test method                                                    | Test species  | Study result    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 87.5 ) | Panduan Ujian OECD 406<br>Ujian Maximisation Guinea Pig (GPMT) | tikus belanda | non-sensitising |

(e) kemutagenan sel germa; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

(f) kekarsinogenan; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

(g) ketoksikan pembiakan; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

| Component                   | Test method            | Test species / Duration          | Study result              |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 87.5 ) | Panduan Ujian OECD 416 | Tikus / Penyedutan<br>2 Generasi | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air) |

(h) STOT- pendedahan tunggal; Kategori 1

Keputusan / Organ Sasaran Saraf optik, Sistem saraf pusat (CNS).

(i) STOT-pendedahan berulang; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Organ Sasaran Tiada maklumat yang tersedia.

(j) bahaya aspirasi; Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Simptom / Kesan, akut dan tertangguh Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah. Produk adalah bahan mengakis. Penggunaan lavaj gastrik atau emesis tidak digalakkan. Penembusan perut atau esofagus mungkin berlaku dan perlu disiasat. Pengingasan menyebabkan bengkak teruk, kerosakan teruk pada tisu lembut dan bahaya tebusan.

Endocrine Disrupting Properties Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tetrabutylammonium hydroxide, 12.5% solution in methanol

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

### Kesan ketoksikan eko

| Komponen | Ikan Air Tawar                                | Telebuk               | Alga Air Tawar | Mikrotoks                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol  | Pimephales promelas:<br>LC50 > 10000 mg/L 96h | EC50 > 10000 mg/L 24h |                | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min |

### Ketegaran dan keterdegradan

#### Kekal di alam

La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.

| Component                   | Kebolehdegradasi               |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 ( 87.5 ) | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d |

### Keupayaan biopengumpulan

Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin

| Komponen                      | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|-------------------------------|---------|----------------------------|
| TETRABUTYLAMMONIUM HIDROKSIDA | 1.518   | Tiada data tersedia        |
| Metanol                       | -0.74   | <10 dimensionless          |

### Mobiliti di dalam tanah

Produk mengandungi sebatian organik meruap (VOC) yang akan tersejat dengan mudah dari semua permukaan. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan kemeruapannya. Tersebar cepat dalam udara.

### Maklumat Pengganggu Endokrin

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

### Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

#### Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

### Pembungkusan Terkontaminasi

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan

### Maklumat Lain

Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan simbah ke pembetung Boleh ditambah tanah atau ditunu, apabila mematuhi peraturan tempatan Jangan buang ke dalam longkang Jumlah yang banyak akan menjejaskan pH dan memudaratkan organisma akuatik

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

No. UN  
Kelas Bahaya

UN3286  
3

ACR46389



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tetrabutylammonium hydroxide, 12.5% solution in methanol

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|                         |                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kelas Bahaya Subsidiari | 6.1, 8                                                                                                  |
| Kumpulan Pembungkusan   | II                                                                                                      |
| Nama Penghantaran Sah   | Cecair mudah bakar, toksik, mengakis, n.o.s. Methyl alcohol, 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, hydroxide |

## Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

|                         |                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. UN                  | UN3286                                                                                                  |
| Kelas Bahaya            | 3                                                                                                       |
| Kelas Bahaya Subsidiari | 6.1, 8                                                                                                  |
| Kumpulan Pembungkusan   | II                                                                                                      |
| Nama Penghantaran Sah   | Cecair mudah bakar, toksik, mengakis, n.o.s. Methyl alcohol, 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, hydroxide |

## IATA

|                         |                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. UN                  | UN3286                                                                                                  |
| Kelas Bahaya            | 3                                                                                                       |
| Kelas Bahaya Subsidiari | 6.1, 8                                                                                                  |
| Kumpulan Pembungkusan   | II                                                                                                      |
| Nama Penghantaran Sah   | Cecair mudah bakar, toksik, mengakis, n.o.s. Methyl alcohol, 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, hydroxide |

Pengawasan Khusus untuk Pengguna Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa X = disenaraikan

| Komponen                      | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|-------------------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| TETRABUTYLAMMONIUM HIDROKSIDA | 218-147-6 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-34029 |
| Metanol                       | 200-659-6 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-23193 |

| Komponen | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Pemberitahuan Kemalangan Besar | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Keperluan Laporan Keselamatan | Konvensyen Rotterdam (Persetujuan Sebelum Mengetahui) | Basel Convention (Sisa Berbahaya) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Metanol  | 500 tonne                                                                                 | 5000 tonne                                                                               |                                                       |                                   |

### Peraturan Kebangsaan

Pencemar Organik Berterusan Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Potensi Penipisan Ozon Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Tetrabutylammonium hydroxide, 12.5% solution in methanol

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

22-Mac-2025

Ringkasan semakan

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**